

2PROJ - Sujet et rendu

Ouvert le : lundi 8 décembre 2025, 09:00

À rendre : dimanche 31 mai 2026, 23:59



1 - Introduction

Votre équipe a décidé de révolutionner le jeu de stratégie de conflit et de conquête **Risque**. Vous avez décidé de commencer à développer **SupKonQuest**¹, une version modernisée, plus adaptée au marché actuel du jeu vidéo. L'objectif principal de ce projet est de fournir une première version stable et vendable qui répond aux spécifications indiquées, et qui sera présentée aux investisseurs dans le but de lever des fonds et de mettre le jeu sur le marché.

Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel langage et technologie de votre choix. **Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel moteur de jeu** comme Unity ou Unreal Engine. Vous pouvez proposer un jeu qui peut être joué via un exécutable ou sur un navigateur Web. Vous n'êtes évidemment pas autorisé à copier ou adapter un code existant. **Vous n'êtes pas autorisé à utiliser une application de création de jeux sans code ou un éditeur de cartes en jeu (de plus, n'abusez pas des outils de type plan).**

Le non-respect des instructions ci-dessus ou des règles de livraison entraînera une note de 0.

2 - Présentation

Le but est de conquérir toute la carte, ou du moins d'en conquérir suffisamment pour forcer les adversaires à se rendre. Vous êtes libre de choisir n'importe quel thème ou époque pour vos cartes, à condition que cela reste éthique et approprié. Le jeu peut être joué par 2 (1 + IA) à 8 joueurs, en ligne et/ou contre des IA. Vous concevez une version 2D, mais vous pouvez également opter pour la 3D isométrique.

Au début, chaque joueur possède aléatoirement des camps sur la carte ; chaque joueur a le même nombre de camps, et certains n'appartiennent à aucun joueur (neutre). Les joueurs utilisent des camps pour produire différents types d'unités afin d'attaquer les camps de leurs adversaires. Les joueurs gagnent régulièrement de l'argent proportionnellement au nombre de camps qu'ils possèdent, qu'ils peuvent utiliser pour effectuer des achats. Lorsqu'un joueur possède une région entière, il débloque de l'argent supplémentaire et des unités bonus apparaissent régulièrement. Un joueur perd dès qu'il n'a plus de camps. La carte présente une géographie avec divers obstacles (forêts, montagnes, murs, etc.) ainsi que de l'eau avec des îles accessibles uniquement par des bateaux disponibles dans des camps spéciaux sur le front de mer.

Voici une version jouable, qui diffère du projet de plusieurs manières, mais donne une idée du fonctionnement du jeu : <https://www.warzone.com>.

La version créée sera similaire à bien des égards aux cartes Warcraft III Risk personnalisées.



Voici également un enregistrement de jeu de la version W3 :

3 - Expression fonctionnelle

3.1 - Général et configuration

Vous implémenterez le jeu comme spécifié dans la section précédente. La qualité graphique et l'environnement sonore, la jouabilité et l'équilibrage/conception du jeu seront essentiels.

Vous fournirez au moins 3 types de cartes différents avec des configurations différentes (les affectations initiales du camp restent aléatoires, sans donner une région entière à un joueur dès le départ). À intervalles réguliers, le joueur reçoit de l'argent comme indiqué ci-dessus, et potentiellement des troupes bonus. Tous les camps produisent les mêmes unités, à l'exception des ports qui proposent des navires, et des camps neutres qui sont initialement difficiles à capturer et proposent des unités coûteuses mais avancées. Chaque camp doit être gardé par au moins une troupe ; si l'unité meurt, le camp est perdu et capturé par l'unité d'exécution (le camp devient neutre en cas de mort mutuelle). Le bâtiment du camp agit comme une tourelle et inflige des dégâts aux ennemis.

Le jeu se termine lorsqu'un joueur possède tous les camps (ou au moins tous les camps non neutres). Si un joueur part, ses camps et ses unités deviennent neutres.

Les camps et unités neutres sont passifs : il n'y a ni production ni mobilité, mais ils attaqueront à une certaine distance.

3.2 - Unis

La production d'unités prend du temps et une file d'attente peut être créée. Il existe 7 types d'unités : **Infanterie** (unité de base sans portée), **Soutien** (améliore la vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement ou les dégâts ; le joueur doit activer le boost dans les sorts unitaires, qui est limité dans le temps et a une période de recharge), **Guérir** (le joueur doit également activer le sort dans les sorts unitaires, avec une période de recharge), **Gamme** (unité de base à distance), **Lourd** (dégâts élevés, PV élevés, mais portée lente et moyenne), **Anti-blindage** (faible sauf contre Heavy), et **Motar** (attaques à distance, plus la cible est éloignée du centre d'impact, moins elle subit de dégâts). Chacun est plus ou moins

efficace contre un type particulier. Ils ont des caractéristiques différentes : prix, HP, dégâts, vitesse de frappe, temps de construction, type, vitesse de marche et portée. Les camps neutres spéciaux offrent essentiellement les mêmes types d'unités, mais plus puissantes.

Les ports permettent aux joueurs de construire 3 types de navires : **Transports** (utilisé uniquement pour déplacer un nombre limité de troupes à travers l'eau), **Frégates** (équivalent à une unité Range mais sur eau), et **Destructeurs** (équivalent à une unité lourde mais sur l'eau et avec des dégâts de surface). Si un navire de transport coule, les unités transportées sont perdues.

Les unités peuvent être déplacées librement par le joueur sur la carte (dans les limites de l'environnement) ; le joueur peut sélectionner un groupe d'unités et les déplacer vers un emplacement.

Ce type de jeu nécessite une microgestion des unités, il est donc essentiel que les joueurs puissent repositionner leurs unités pendant le combat (même fuir) ou créer des raccourcis pour accéder à leurs groupes d'unités (et sorts, par exemple). Le jeu se joue donc principalement avec la souris, et toutes les actions se reflètent en temps réel.

3.3 - Opposants

Il ne s'agit pas d'être connecté au même réseau et d'héberger un jeu sur l'ordinateur d'un joueur, mais de profiter d'un jeu entièrement en ligne. Les joueurs peuvent créer un compte pour jouer avec des joueurs du monde entier. Il est possible de rechercher des adversaires via le matchmaking.

3 niveaux d'intelligence artificielle sont disponibles, allant de plus ou moins stratégique, plus ou moins agressif. Ils peuvent agir de manière dispersée, ou chercher à optimiser leur territoire et donc leurs revenus.

3.4 - Expérience

Pour répondre aux besoins du marché, votre jeu sera disponible en au moins 3 langues.

Un classement est disponible pour afficher des informations essentielles telles que le nombre de camps ou les revenus.

3.5 - Bien

3 bonus sont possibles :

- Le jeu est disponible en 3D isométrique.
- Un éditeur de cartes est disponible ; permettant aux joueurs de créer des cartes, de concevoir l'ensemble de l'environnement et de positionner les camps. Les joueurs peuvent concourir sur des cartes personnalisées.
- L'expérience de jeu en ligne est améliorée par un système d'amis et de messagerie, une personnalisation du profil (image, statistiques de jeu, etc.), et un système Elo pour trouver des adversaires.

4 - Livraison

Votre rendu sera un ZIP contenant vos codes sources, fichiers supplémentaires (sons, images, etc.), une documentation utilisateur et une documentation technique expliquant vos choix et/ou choix/détails de mise en œuvre.

La documentation utilisateur est un manuel de jeu, est destinée à tout utilisateur et explique comment jouer. Un utilisateur doit disposer de toutes les informations pour lancer le jeu et comprendre tous ses détails, règles, modes, etc.

La documentation technique est destinée aux professionnels du domaine et doit décrire en profondeur les choix et les mises en œuvre. Il contiendra au moins les éléments suivants :

- Justification du choix du langage de programmation et de la bibliothèque graphique.
- Description des structures de données.
- Comportement des IA, recherche de chemin et mécanismes de jeu.
- Game design choices (formulas, statistics, prices, etc.).
- Network implementation.
- etc.

Your rendering must contain an executable, an installer, or a link in order to launch the game easily for a normal user, on several architectures. Any rendering that requires heavy installation of additional software or advanced user manipulation will be considered as inadequate. A game that implements disparate features without creating a functional game will also not be considered a valid rendering.

5 - Grading scale

The project will be graded as follows, on a 575/500 scale:

- Features – 200 points (**a score lower than 80, leads to the non-validation of the project**)
 - General game engine – 44 points
 - Design (playability, graphics, sounds, music, animations, diversity, etc.): 18 points
 - Physics management: 12 points
 - Menus and settings: 4 points
 - Initial setup: 7 points
 - End of the game: 3 points
 - Gameplay – 30 points
 - 3 maps: 7 points
 - Capturing camps: 5 points
 - Defending camps: 7 points
 - Regions: 2 points
 - Income: 4 points
 - Unit generation: 5 points
 - Units and boats – 45 points
 - Recruitment and queue: 4 points
 - Statistics (HP, Damage, etc.): 9 points
 - Behavior (attacks, ranges, areas, types): 10 points
 - Activables (spells): 7 points
 - Control (selection, movement, pathfinding, macros, transport): 15 points
 - Multiplayer – 30 points
 - General playability: 20 points
 - Matchmaking: 10 points
 - 3 AIs: 36 points (12 points each)
 - Internationalization: 10 points
 - Leaderboard: 5 points
- Qualité du code – 200 points (**un score inférieur à 80, conduit à la non validation du projet**)
 - Les points seront appliqués avec la même échelle que pour **Caractéristiques**
 - L'efficacité, la lisibilité, la maintenabilité, la fiabilité, la robustesse, la testabilité et la portabilité seront évaluées ici (ex: structures de données adaptées, pas de duplication de code, pas de variables globales, conventions de dénomination, structure de code, séparation entre les structures de données et les algorithmes de gestion graphique, conformité aux principes orientés objet si le paradigme objet est utilisé, etc.)
- Documentations – 100 points (**un score inférieur à 50, conduit à la non validation du projet**)
 - Documentation technique (70 points)
 - User documentation (30 points)
- Bonus – 75 points maximum
 - Isométrique 3D (20 points maximum)
 - Éditeur de carte (25 points maximum)
 - Expérience avancée en ligne (30 points maximum)

¹ Bien qu'il s'agisse d'une matière scolaire, les réalisations sont la propriété exclusive des élèves. SUPINFO ne s'appropriera pas les droits d'exploitation, les revenus éventuels ni aucune autre mesure prise dans le cadre de ce projet. La seule utilisation que SUPINFO aura est d'évaluer le travail effectué ; ou une utilisation promotionnelle avec le consentement des étudiants.

Ajouter un travail

Statut de remise

Groupe	Caen - Groupe 3
Statut des travaux remis	Rien n'a été déposé pour ce devoir

Statut de l'évaluation	Non évalué
Temps restant	174 jours 7 heures restants
Dernière modification	-
Commentaires	► Commentaires (0).

Contactez-nous



Suivez-nous



 Contacter l'assistance du site

Connecté sous le nom « Baptiste Nuytten » (Déconnexion)